

Documentație 3

Comanda Digitală a Modulului
LCD 16x2
prin Stări Logice

Student: Șișca Silviu-Claudiu

Anul: III, 2133;

Cuprins

1. Cerința proiectului	3
2. Principiul de funcționare.....	4
2.1. Instrucțiunile de control.....	4
3. Avantajele și dezavantaje ale modulului LCD 16x2.....	6
3.1. Avantaje.....	6
3.2. Dezavantaje și limitări	6
4. Implementarea circuitului și rezultatele simulării.....	7
4.1. Secvența de inițializare a sistemului ($RS = 0$).....	7
4.2. Procesul de afișare a datelor.....	8
5. Concluzii.....	11
6. Bibliografie.....	12

1. Cerința proiectului

Această etapă a proiectului are ca scop studiul funcționalității unui ecran cu cristale lichide (LCD) alfanumeric de tip 16x2 (LM016L). Obiectivul principal este înțelegerea protocolului de comunicație paralelă la nivel hardware și validarea acestuia prin comandarea manuală a afișajului (utilizând exclusiv componente de tip Logic State) în mediul de simulare Proteus, pentru a afișa pe primul rând “Sisca Silviu” iar pe al doilea rând “Grupa 2133”.

2. Principiul de funcționare

Pentru implementare s-a utilizat modulul LCD LM016L, bazat pe controlerul intern HD44780. Acest ecran are capacitatea de a afișa simultan 32 de caractere ASCII, organizate pe 2 rânduri a câte 16 coloane. Comunicarea cu acest modul se realizează printr-o magistrală paralelă de date și un set de pini de control.

Nr. Pin	Simbol	Stare	Funcționalitate	
1	V_{SS}	-	0V	Alimentare
2	V_{DD}	-	5V	
3	V_{EE} / V_O	-	-	
4	RS	H/L	Selectează registrul intern de destinație al datelor de pe magistrală. H: Modul de date L: Modul de comandă	
5	R/W	H/L	H: Citește Date (Modul LCD → Magistrală) L: Scrie Date (Modul LCD ← Magistrală)	
6	E	H, H→L	Semnal Enable, pentru ca LCD-ul să citească starea pinilor de date, se aplică un impuls logic pozitiv. Datele sunt preluate pe frontul descrescător al semnalului.	
7	DB0	H/L	Magistrala bidirecțională pe 8 biți	
8	DB1	H/L		
9	DB2	H/L		
10	DB3	H/L		
11	DB4	H/L		
12	DB5	H/L		
13	DB6	H/L		
14	DB7	H/L		

2.1. Instrucțiunile de control

Afișajul LCD are un set de instrucțiuni predefinite. Atunci când pinul RS este în starea L (0), controlerul intern (HD44780) este în modul de comandă, iar orice valoare pusă pe magistrala de date (DB0-DB7) nu este afișată ca text, ci este executată ca o comandă internă care schimbă starea sau configurația ecranului.

Cele mai importante instrucțiuni utilizate în procesul de inițializare și configurare sunt:

1. Function Set (0x38): Aceasta este prima comandă trimisă și stabilește parametrii fundamentali de interfațare.

Valoarea 0x38 setează: interfață pe 8 biți, afișare pe 2 linii și font de 5x7 puncte.

2. Display ON/OFF Control (0x0E): Controlează vizibilitatea datelor și a cursorului.

Valoarea 0x0E: pornește ecranul, face cursorul vizibil și dezactivează clipirea cursorului.

3. Entry Mode Set (0x06): Definește comportamentul cursorului după scrierea unui caracter.

Valoarea 0x06 stabilește: incrementarea automată a adresei, ceea ce face ca cursorul să se miște la dreapta după fiecare literă scrisă, și dezactivează deplasarea (shift) întregului ecran.

4. Clear Display (0x01): Curăță ecranul de simboluri și readuce cursorul la poziția inițială

5. Set DDRAM Address: Permite selectarea manuală a poziției cursorului

Valoarea 0x80: mută cursorul la începutul rândului 1

Valoarea 0xC0: mută cursorul la începutul rândului 2

Un tablou complet al tuturor instrucțiunilor disponibile, împreună cu configurația biților și timpii de execuție necesari este prezentat în Figura 1.

Command	Code										Description	Execution Time	
	RS	R/W	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0			
Clear Display	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Clears the display and returns the cursor to the home position (address 0).	82μs~1.64ms	
Return Home	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	*	Returns the cursor to the home position (address 0). Also returns a shifted display to the home position. DD RAM contents remain unchanged.	40μs~1.64ms
Entry Mode Set	0	0	0	0	0	0	0	0	1	I/D	S	Sets the cursor move direction and enables/disables the display.	40μs
Display ON/OFF Control	0	0	0	0	0	0	0	1	D	C	B	Turns the display ON/OFF (D), or the cursor ON/OFF (C), and blink of the character at the cursor position (B).	40μs
Cursor & Display Shift	0	0	0	0	0	0	1	S/C	R/L	*	*	Moves the cursor and shifts the display without changing the DD RAM contents.	40μs
Function Set	0	0	0	0	0	1	DL	N\$	F	*	#	Sets the data width (DL), the number of lines in the display (L), and the character font (F).	40μs
Set CG RAM Address	0	0	0	0	1	A _{CG}					Sets the CG RAM address. CG RAM data can be read or altered after making this setting.	40μs	
Set DD RAM Address	0	0	0	1	A _{DD}					Sets the DD RAM address. Data may be written or read after making this setting.	40μs		
Read Busy Flag & Address	0	1	BF	AC					Reads the BUSY flag (BF) indicating that an internal operation is being performed and reads the address counter contents.			1μs	
Write Data to CG or DD RAM	1	0	Write Data					Writes data into DD RAM or CG RAM.			46μs		
Read Data from CG or DD RAM	1	1	Read Data					Reads data from DD RAM or CG RAM.			46μs		
	I/D = 1: Increment I/D = 0: Decrement S = 1: Accompanies display shift. S/C = 1: Display shift S/C = 0: cursor move R/L = 1: Shift to the right. R/L = 0: Shift to the left. DL = 1: 8 bits DL = 0: 4 bits N = 1: 2 lines N = 0: 1 line F = 1: 5x10 dots F = 0: 5 x 7 dots BF = 1: Busy BF = 0: Can accept data # Set to 1 on 24x4 modules \$ With KS0072 is Address Mode.										DD RAM: Display data RAM CG RAM: Character generator RAM A _{CG} : CG RAM Address A _{DD} : DD RAM Address Corresponds to cursor address. AC: Address counter Used for both DD and CG RAM address.		Execution times are typical. If transfers are timed by software and the busy flag is not used, add 10% to the above times.

Figura 1: Set de instrucțiuni și comenzi pentru LCD cu HD44780

3. Avantajele și dezavantaje ale modulului LCD 16x2

Utilizarea unui ecran cu cristale lichide de tip 16x2 aduce o serie de beneficii tehnice semnificative, dar implică și anumite compromisuri.

3.1. Avantaje

- Afișarea alfanumerică este unul dintre avantajele majore, deoarece LCD-ul permite afișarea întregului set de caractere ASCII. Acest lucru permite afișarea unor mesaje clare.
- Consumul energetic redus (aproximativ 1mA, maxim 3mA) și cost de achiziție foarte scăzut.
- Controlerul HD44780 este un standard universal, acest lucru înseamnă că protocolul de comunicare este același indiferent de producător, făcând ecranul ușor de înlocuit sau integrat.

3.2. Dezavantaje și limitări

- Consum ridicat de resurse I/O (pini). În configurația cu modul de transfer pe 8 biți, modulul necesită 11 pini conectați la microcontroler (3 pini de comandă, 8 pini de date).
- Limitări grafice, ecranul este conceput pentru a afișa simultan doar 32 de caractere ASCII, fiecare caracter fiind format dintr-o matrice de 5x7 pixeli. Din acest motiv, ecranul nu poate afișa fonturi personalizate sau animații complexe.
- Inițializare complexă și timpi de așteptare. Controlerul HD44780 este un dispozitiv relativ lent, necesită o rutină strictă de inițializare la pornire și respectarea timpilor de execuție a instrucțiunilor ($40\mu s - 1.64ms$).

4. Implementarea circuitului și rezultatele simulării

În această etapă, s-a realizat transpunerea teoretică a protocolului de comunicație HD44780 într-o simulare în mediul Proteus. Controlul afișajului s-a efectuat manual, utilizând componente de tip Logic State pentru a simula semnalele digitale trimise de un microcontroler. În Figura 2 este prezentat circuitul folosit.

Notă: Deși în implementarea fizică pinul 3 (VEE) necesită un divizor rezistiv (potențiometrul) pentru reglarea contrastului cu cristale lichide, în mediul de simulare Proteus acest pin a fost lăsat neconectat, modelul software al LCD-ului gestionând automat contrastul optim pentru vizualizare.

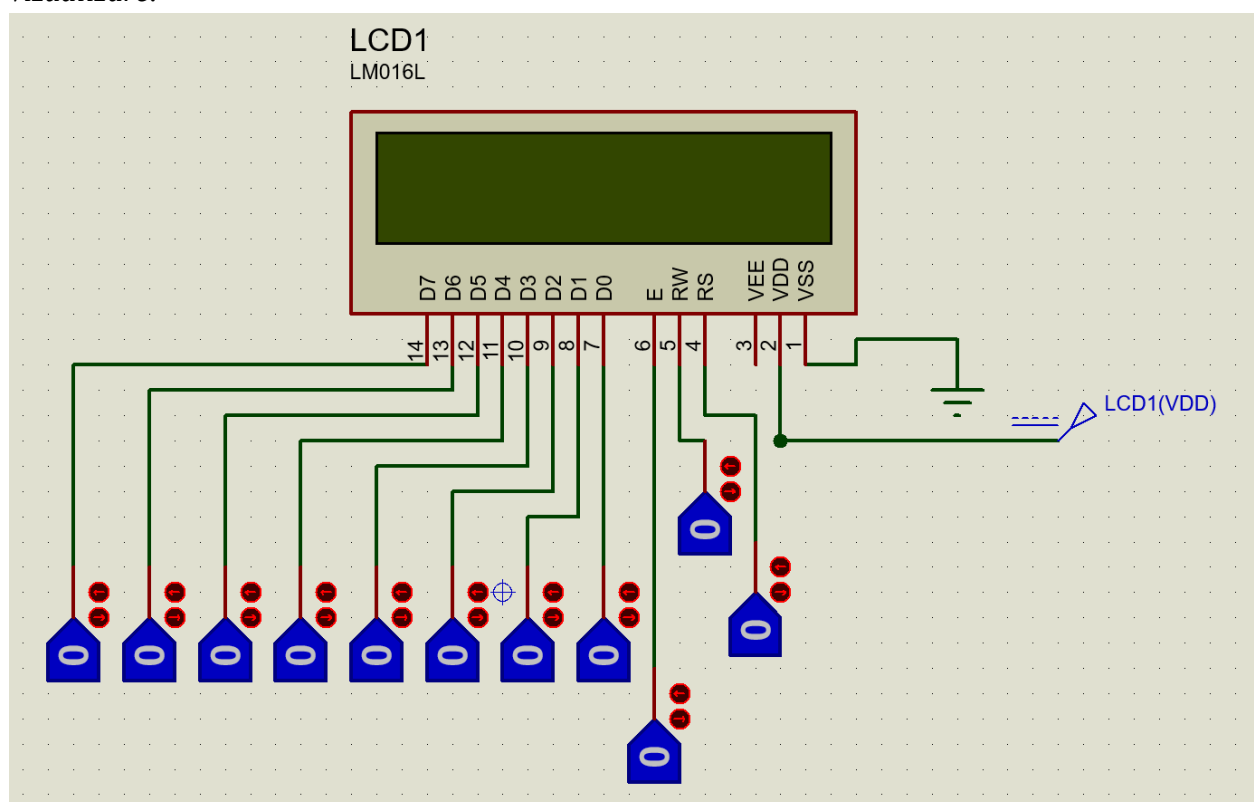


Figura 2: Implementarea circuitului LCD 16x2

4.1. Secvența de inițializare a sistemului (RS = 0)

Înainte de scrierea oricărui caracter, afișajul necesită o procedură de configurare. Fiecare instrucțiune a fost trimisă setând magistrala pe valorile din tabelul de mai jos și aplicând un impuls (0→1→0) pe pinul Enable (E).

Este important de menționat că, între transmiterea a două instrucțiuni consecutive, este necesară respectarea unor timpi de așteptare specificați în datasheet-ul controlerului HD44780.

Instrucțiune	Hex	Binar
Function Set	0x38	0011 1000
Display ON/OFF	0x0E	0000 1110
Clear Display	0x01	0000 0001
Entry Mode	0x06	0000 0110

4.2. Procesul de afișare a datelor

După finalizarea inițializării, pinul RS a fost setat pe nivelul logic 1. S-au introdus succesiv codurile ASCII pentru textul dorit, conform tabelelor de mai jos. Procesul de simulare a fost documentat în 3 etape:

1. Scrierea pe primul rând: S-au trimis caracterele “Sisca Silviu”, rezultatul parțial fiind prezentat în Figura 3.

ASCII	Hex	Binar
S	0x53	0101 0011
i	0x69	0110 1001
s	0x73	0111 0011
c	0x63	0110 0011
a	0x61	0110 0001
(spațiu)	0x20	0010 0000
S	0x53	0101 0011
i	0x69	0110 1001
l	0x6C	0110 1100
v	0x76	0111 0110
i	0x69	0110 1001
u	0x75	0111 0101

2. Schimbarea rândului. Pentru a trece de pe primul rând pe cel de-al doilea, s-a revenit scurt la RS=0 pentru a trimite comanda de adresare 0xC0 (Set DDRAM Address). Această etapă de repoziționare a cursorului este ilustrată în Figura 4.

Instrucțiune	Hex	Binar
Set DDRAM Address	0xC0	1100 0000

3. Finalizarea afișării. Se setează RS=1, și se introduc caracterele pentru “Grupa 2133”, rezultatul final fiind surprins în Figura 5.

ASCII	Hex	Binar
G	0x47	0100 0111
r	0x72	0111 0010
u	0x75	0111 0101
p	0x70	0111 0000
a	0x61	0110 0001
(spațiu)	0x20	0010 0000
2	0x32	0011 0010
1	0x31	0011 0001
3	0x33	0011 0011
3	0x33	0011 0011

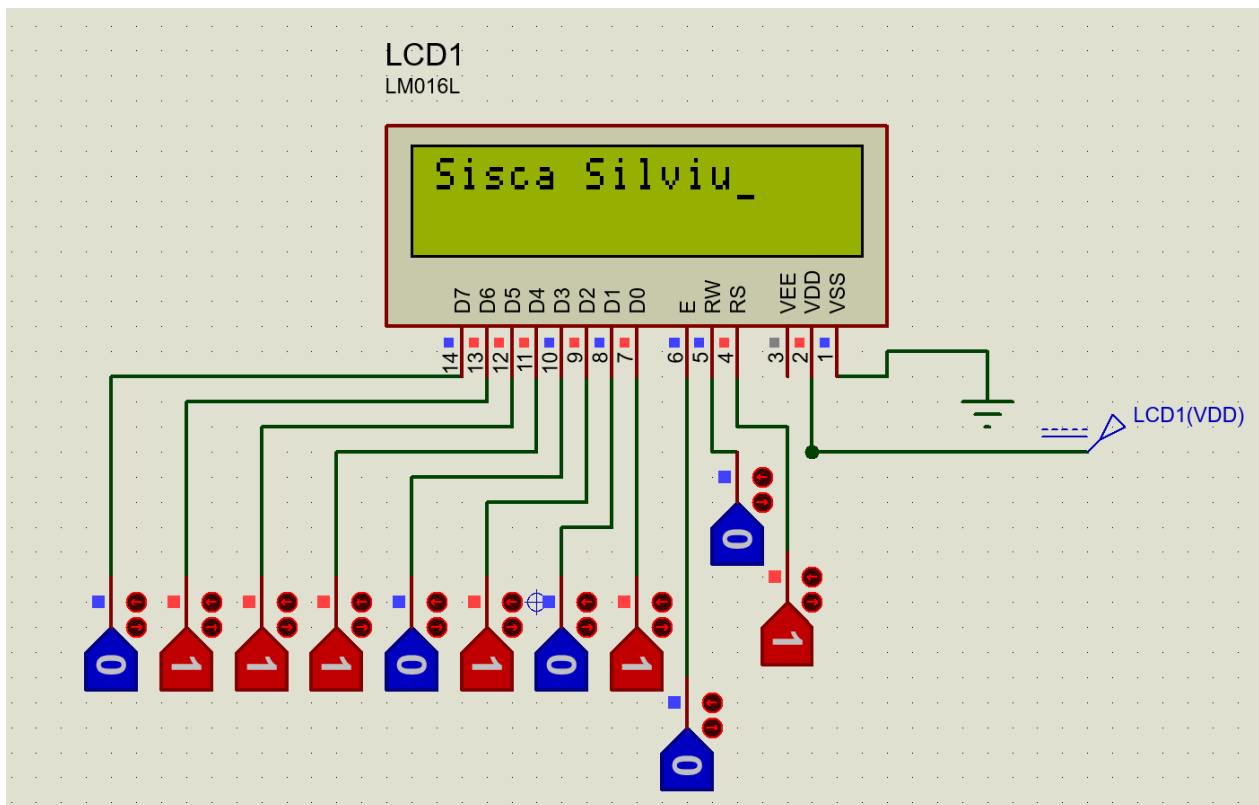


Figura 3: Scrierea pe primul rând – Rezultat parțial

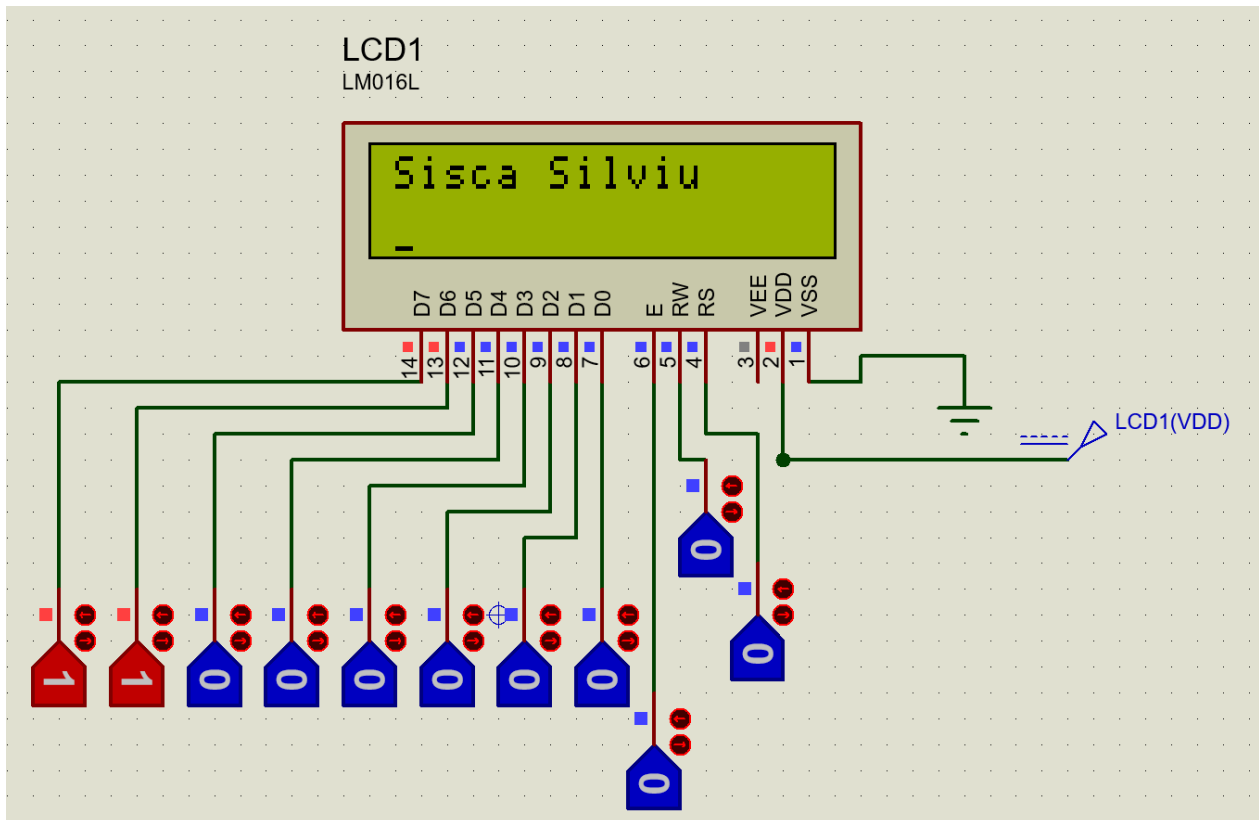


Figura 4: Schimbarea rândului – Rezultat parțial

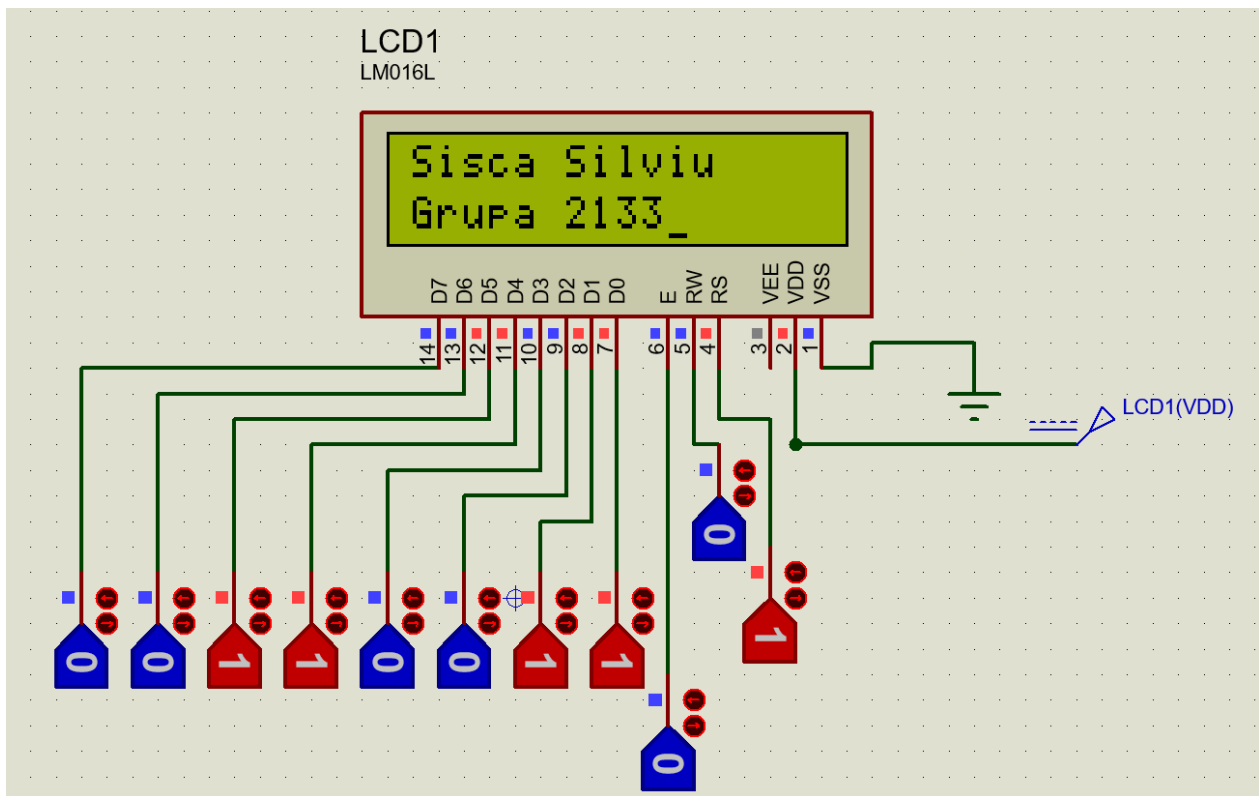


Figura 5: Finalizarea afișării – Rezultat final

5. Concluzii

Realizarea acestei etape a proiectului a permis aprofundarea cunoștințelor privind interfațarea sistemelor digitale cu dispozitive de afișare alfanumerice.

Simularea în mediul Proteus a validat proiectarea hardware a circuitului, demonstrând că afișajul LCD 16x2 reprezintă o soluție optimă pentru interfața termostatului digital. De asemenea, comanda manuală a scos în evidență complexitatea protocolului și importanța gestionării corecte a adreselor de memorie (DDRAM) pentru organizarea informației pe mai multe rânduri.

6. Bibliografie

- [1] Hitachi, „LM016L Dot Matrix Liquid Crystal Display Module”, Datasheet,
https://digsys.upc.edu/csd/chips/classic/LM016L_Hitachi.pdf .
- [2] Innovation of Engineers, „LCD 16×2 (LM016L)”, *ECE Study Centre*,
<https://embeddedcenter.wordpress.com/ece-study-centre/display-module/lcd-16x2-lm016l/> .